STAGE GEII AVRIL 2025

Analyse et Rétrofits d'interfaces opérateur Schneider

Clément NOEL	Étudiant GEII B4b, Promotion 2024-2026
ROIRAND Maxime	Maître du stage, membre du jury et responsable de Projet INEO
GUCIK David	Tuteurs Universitaire, membre du jury et Maître des conférences à L'Université de Bordeaux
Combastel Christophe	Membre du jury et Maître de conférences à l'Université de Bordeaux



Sommaire

1. **Introduction**
   - Historique de supervision
   - Le revamping
2. **Sujet**
   - Le site d'installation
   - Ineo Aquitaine
3. **Situation**
   - Lieu de stage
4. **Problématique**
5. **Évolution de Projet**
6. **Planning de projet**
7. **Sujet de conception**
   - Portage Physique
   - Portage Réseau
   - Portage Variable
   - Exemple de programme
   - Exemple de mise en forme des IHM
8. **Simulation**
   - Simulation Numérique
   - Simulation Physique
9. **Conclusion**



La commande et supervision :

Année > 70





Année 90





Année 2010 à Aujourd'hui









Année 70- 80'

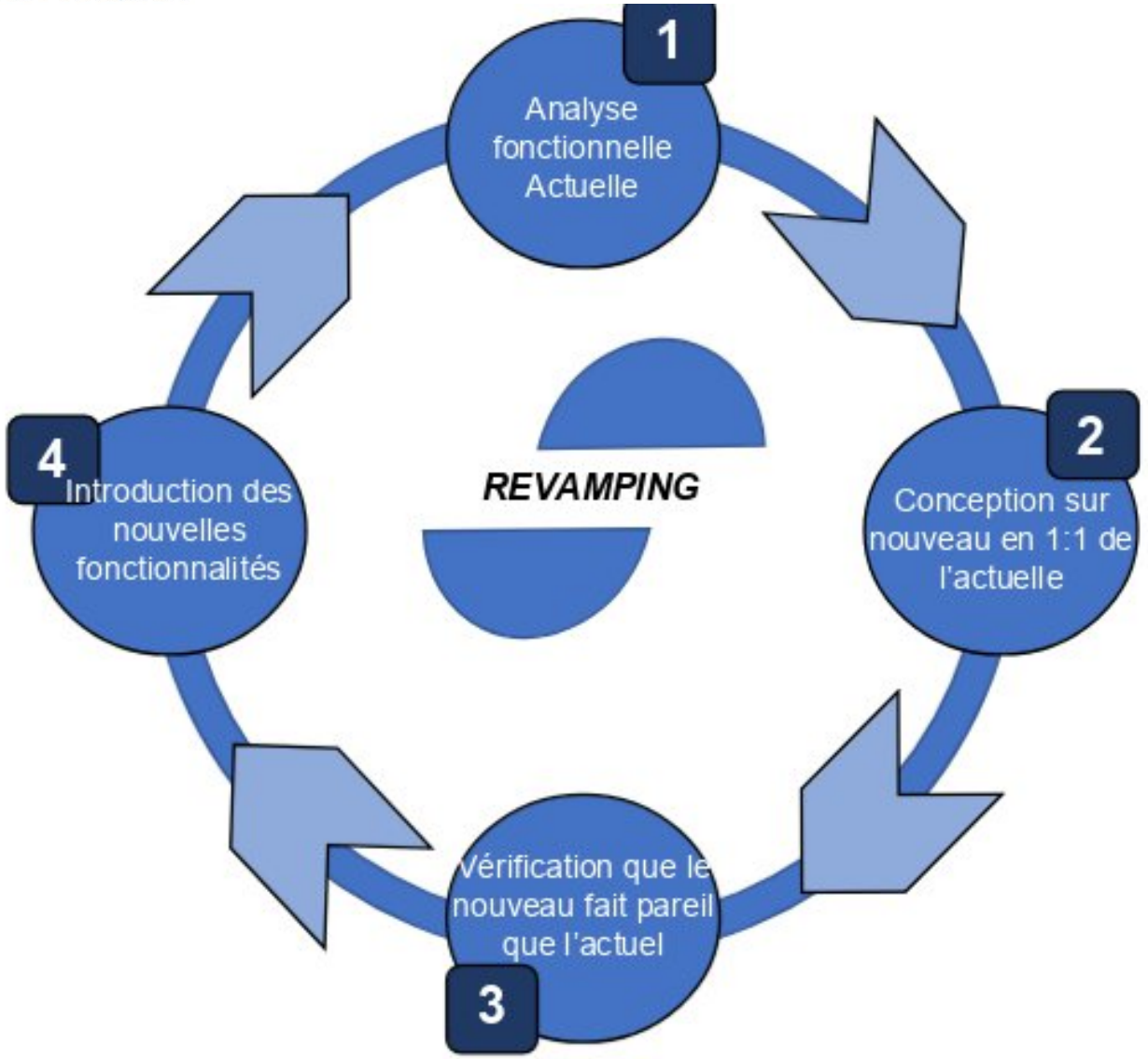




Année 2000 - 2010

La supervision, un besoin historique.

Revamping et Obsolescence :

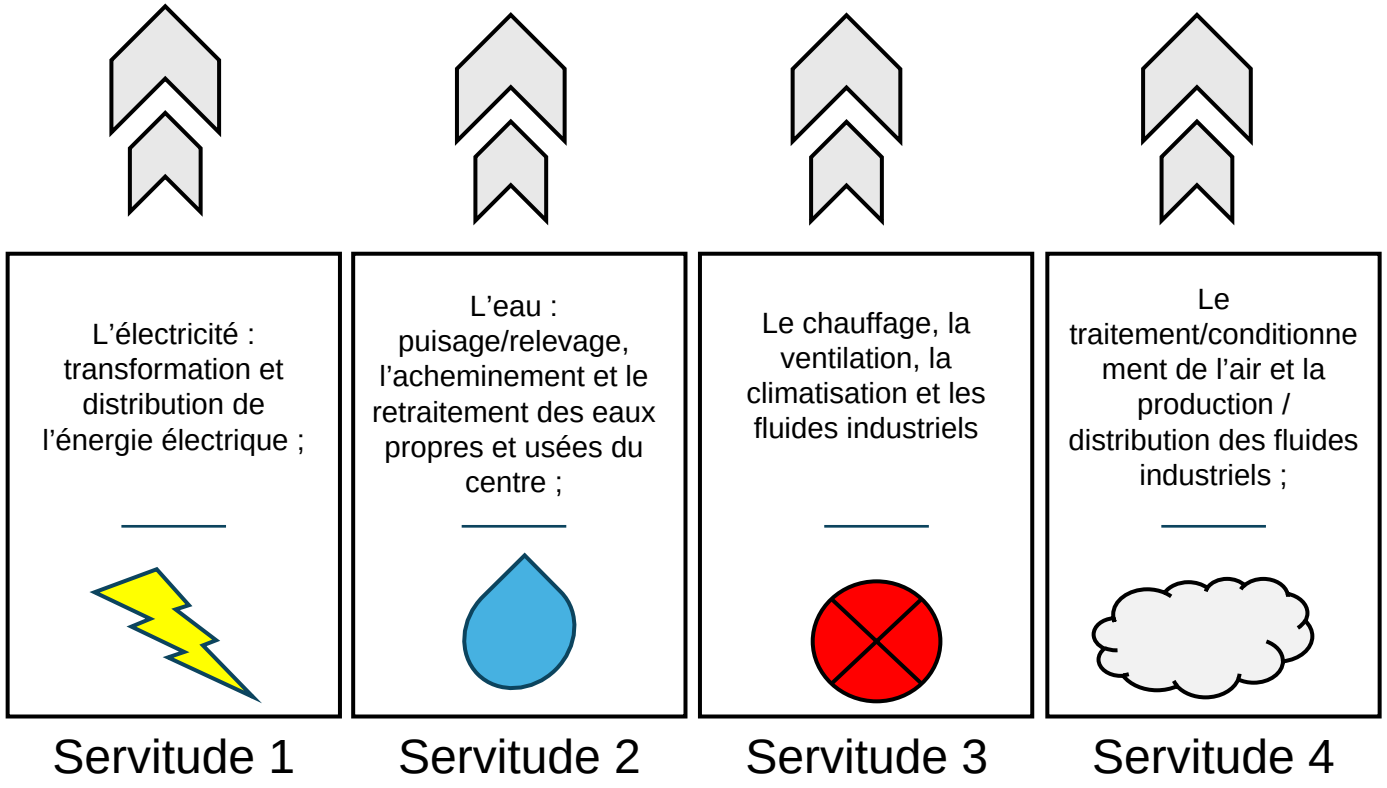


moderniser un système industriel (dont l'IHM) sans remplacer entièrement l'installation

Concept de fiabilité et coût

Le Site

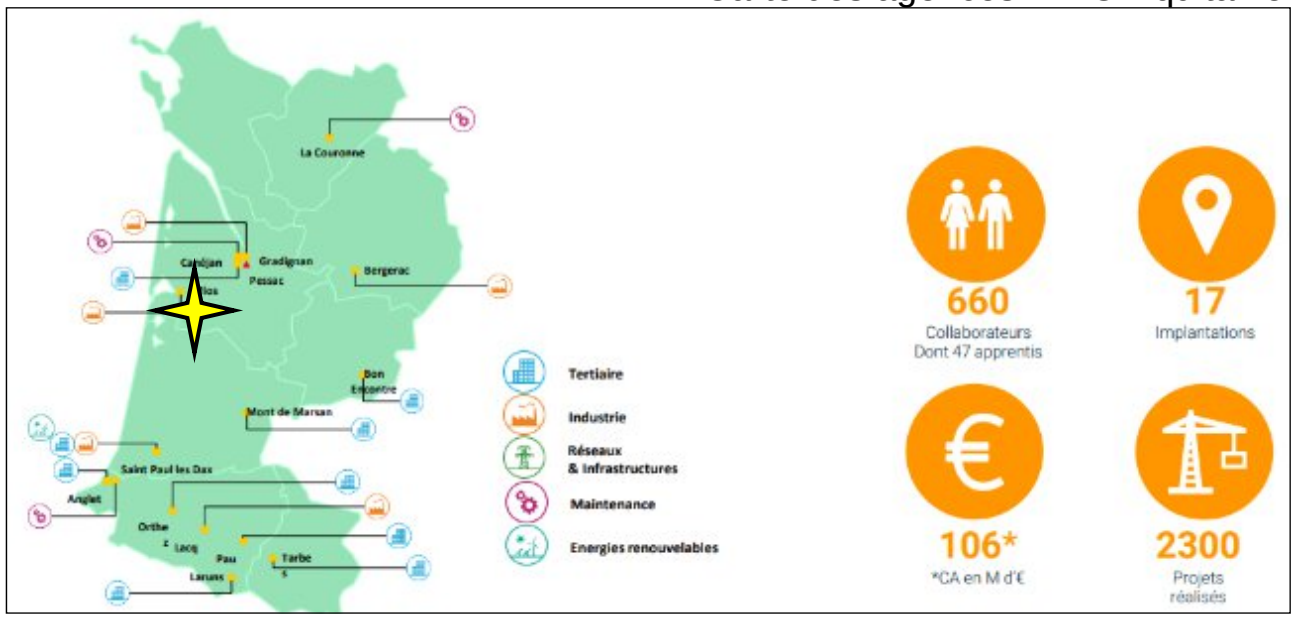
SITE: SUPPORTEE PAR DES « SERVITUDES »



« Indispensable au bon fonctionnement du site »

INEO Aquitaine :

Carte des agences INEO Aquitaine

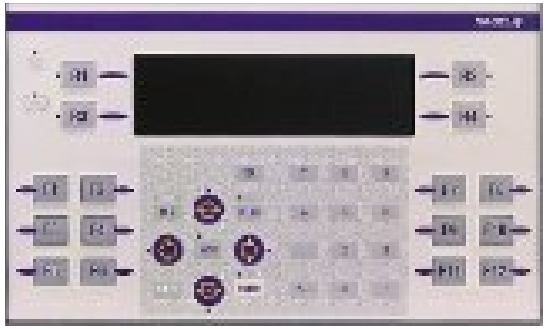


- Implantée à Mios, l'agence INEO Aquitaine, site MIOS est un Camp de vie/ bureau de travaux,
- implanté dans le but de centraliser l'étude et les réalisations d'un projet pour le compte d'un client.

INEO Aquitaine est une entité faisant partie intégrante du groupe EQUANS

INEO UNE MARQUE DE EQUANS ❯ Automatismes | Conception réalisation de schémas | Conception 3D | Supervision

Problématique



Évolution dans le cadre du revamping

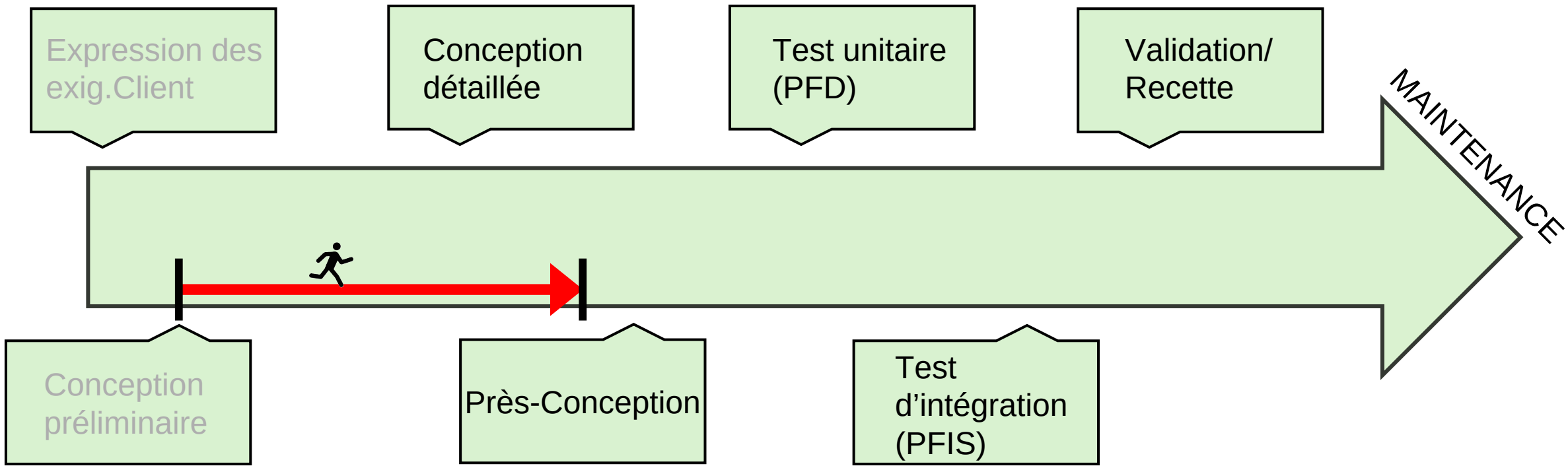


MAGELIS XBT **PM027110**
Gamme IHM fin 90’
IHM, interface physique

HMIST6200 Harmony
Gamme d’IHM fin 2010’
IHM, interface Tactile

« IHM (Interface Homme-Machine), Il désigne l’ensemble des moyens qui permettent l’interaction entre un utilisateur humain et une machine. »

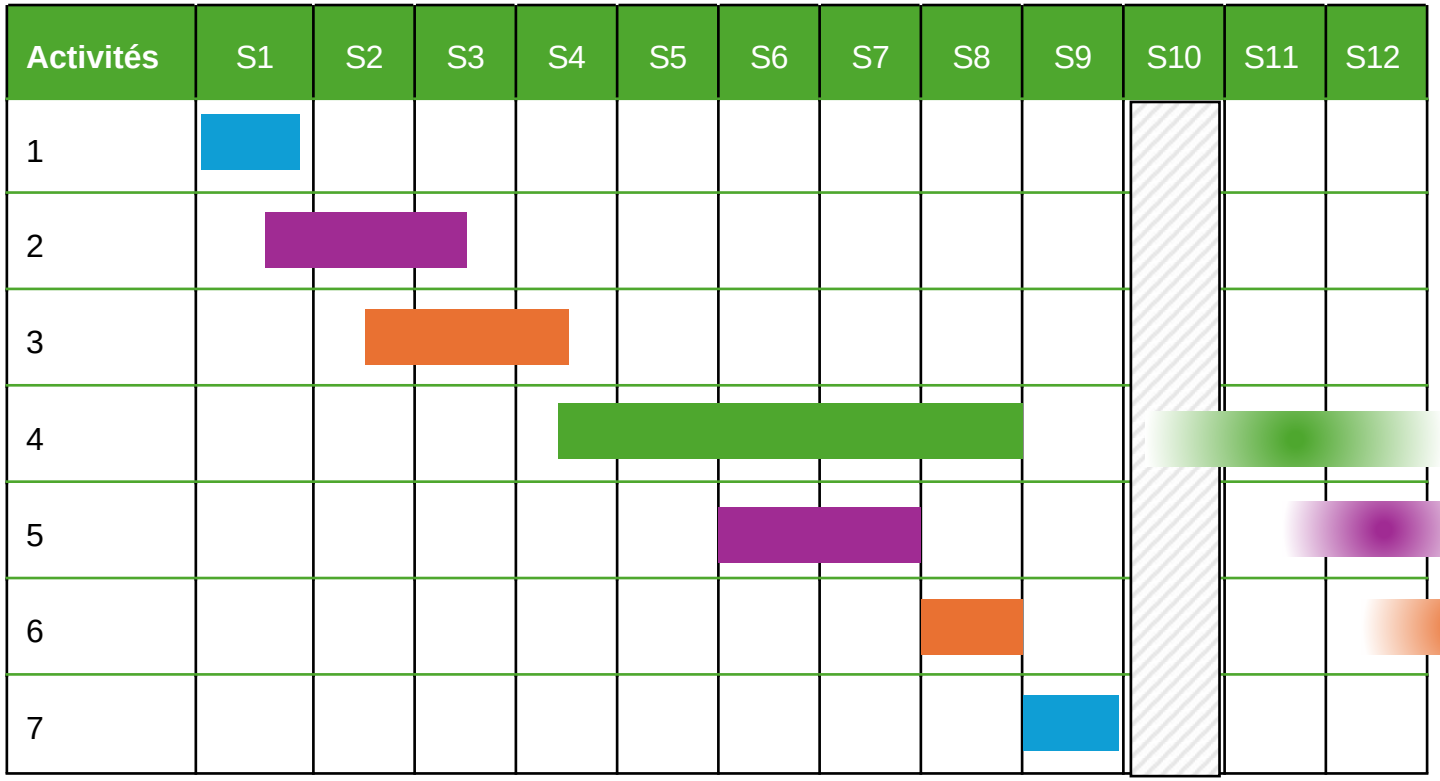
EVOLUTION DU PROJET



› processus de travail ‹

Évolution du projet

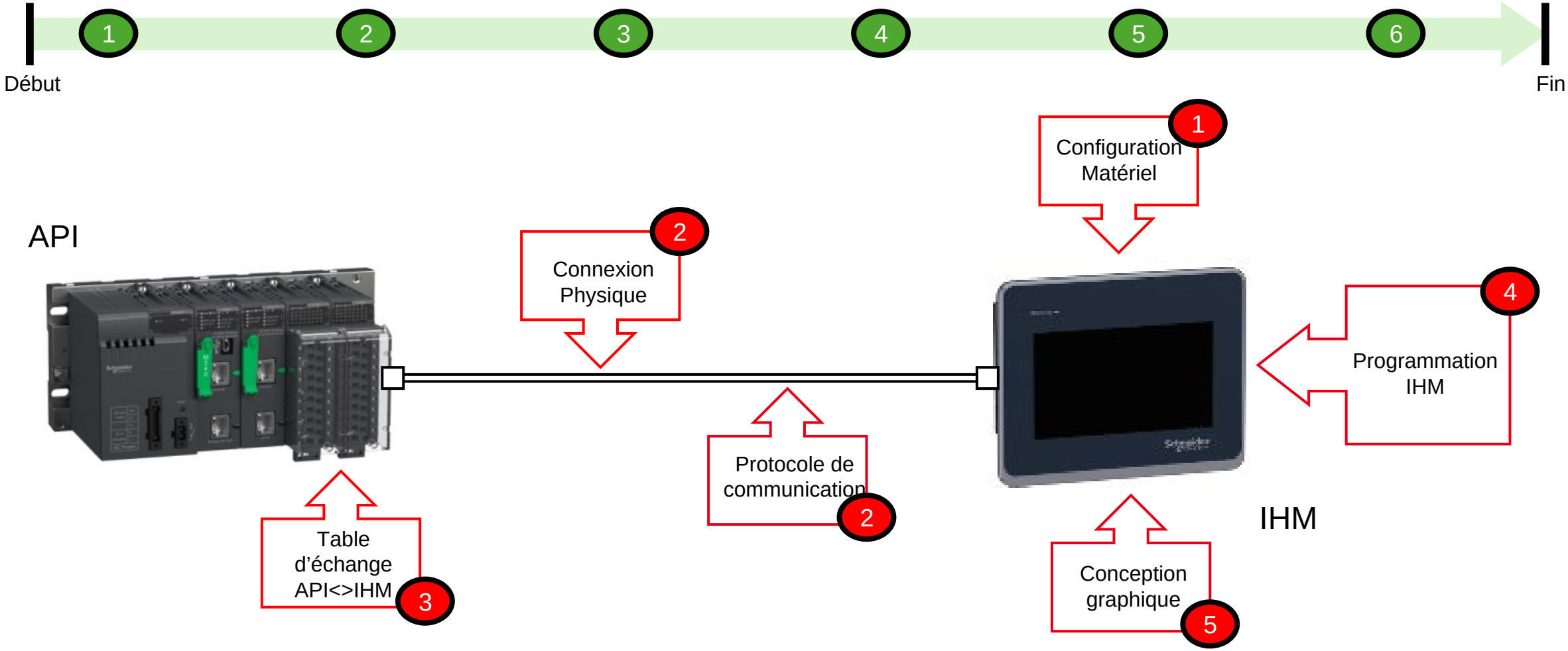
Activités	Détaille
1	Lecture Document
2	Prise en compte Besoin Client
3	Édition rapport de conception préliminaire
4	Réalisation/ Programmation IHM
5	Réalisation du rapport de conception détaillée
6	Réédition Rapport de conception détaillé si besoin.
7	Validation R.C. Détaillée + Cahier de recette



Gantt Prévisionnel Revamping IHM

RÉSUMÉE DE CONCEPTION

Conception Étape par étape :



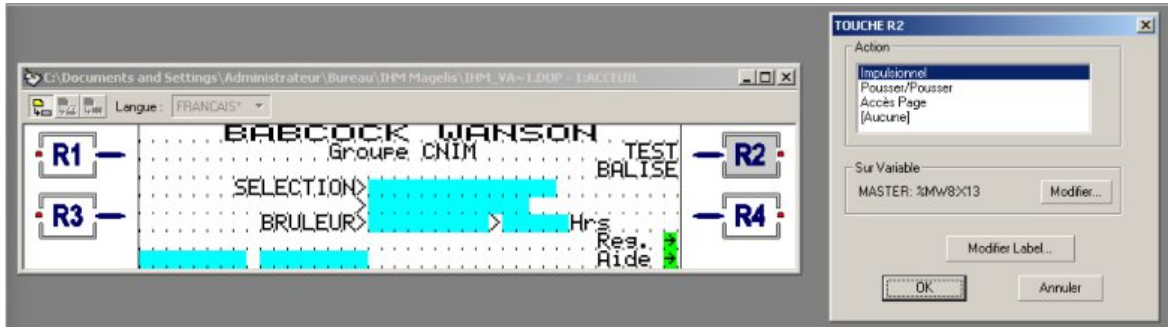
Configuration physique



Ancienne IHM du groupe Vapeur

MAGELIS XBT PM027110

- Conception non tactile
- Fonctionne avec des boutons

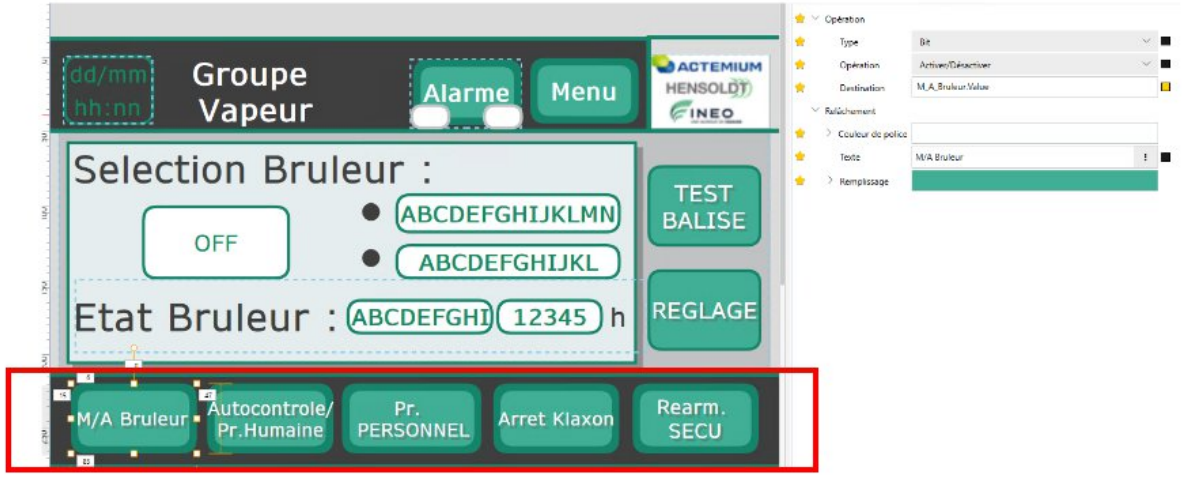




IHM de gamme « Harmony »

HMIST6200

- Conception tactile



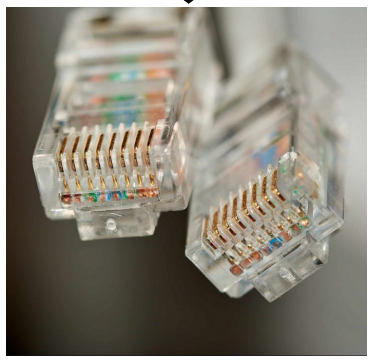
Connexion physique et protocole



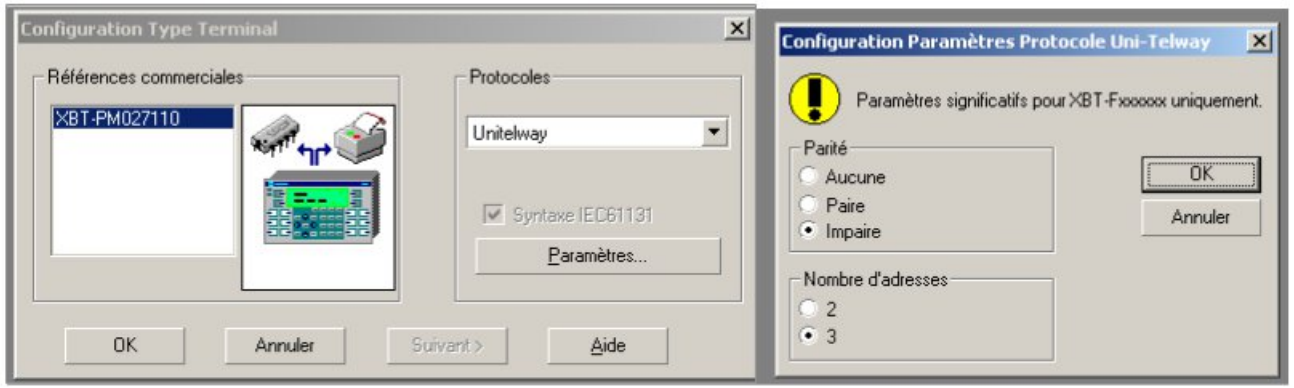


COM - RS232
Unitelway





Ethernet
Modbus TCP/IP



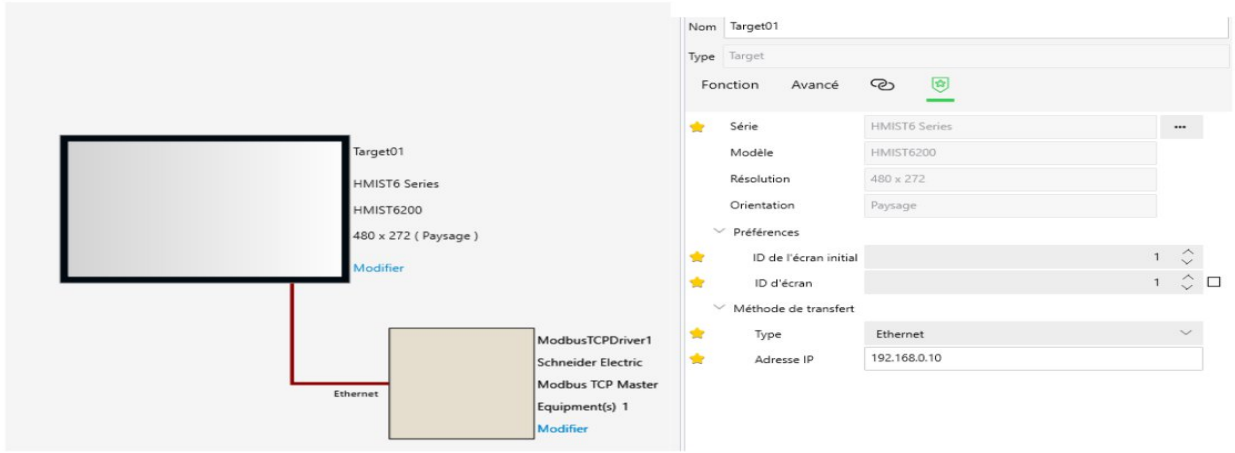


Table d’échange API<>IHM

L’IHM Communique avec l’API via des variables communes



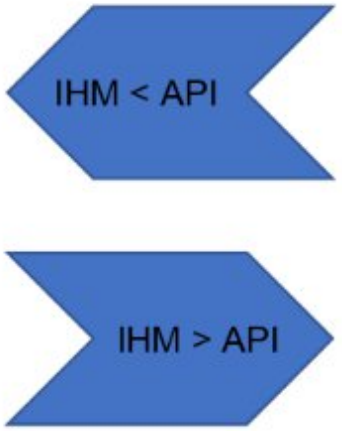




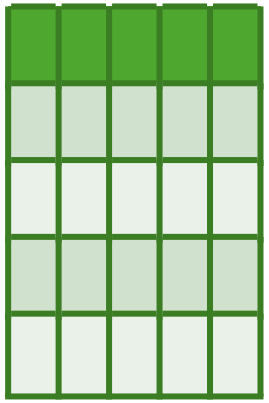
Figure 22 : Liaison IHM <> API

Dossier	Nom	Type de d...	Source	Vitesse d...	Adresse de l'éq...	Nombre d'octe...	Tableau	Dimension	Nombre d'élé...	Valeur initiale	Plage...	Minimum
	Acquit_tests	INT	SchneiderModbusTCPIPEquipment1	DefaultScanRate (10...	%MW33	0	☐				☐	
	Air	BOOL	SchneiderModbusTCPIPEquipment1	DefaultScanRate (10...	%I0.2.11	0	☐					
	AI_fl	BOOL	SchneiderModbusTCPIPEquipment1	DefaultScanRate (10...	%I0.2.24	0	☐					
	Alarme_1	INT	SchneiderModbusTCPIPEquipment1	DefaultScanRate (10...	%MW212	0	☐				☐	
	Alarme_2	INT	SchneiderModbusTCPIPEquipment1	DefaultScanRate (10...	%MW213	0	☐				☐	

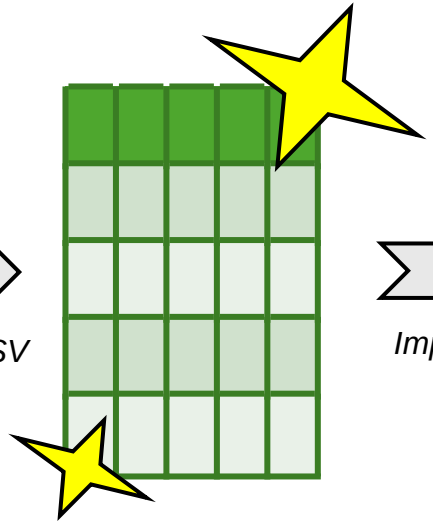
Table d’échange API<>IHM



Portage .CSV



Édition du .CSV



Importation



Chargement



Ancienne API

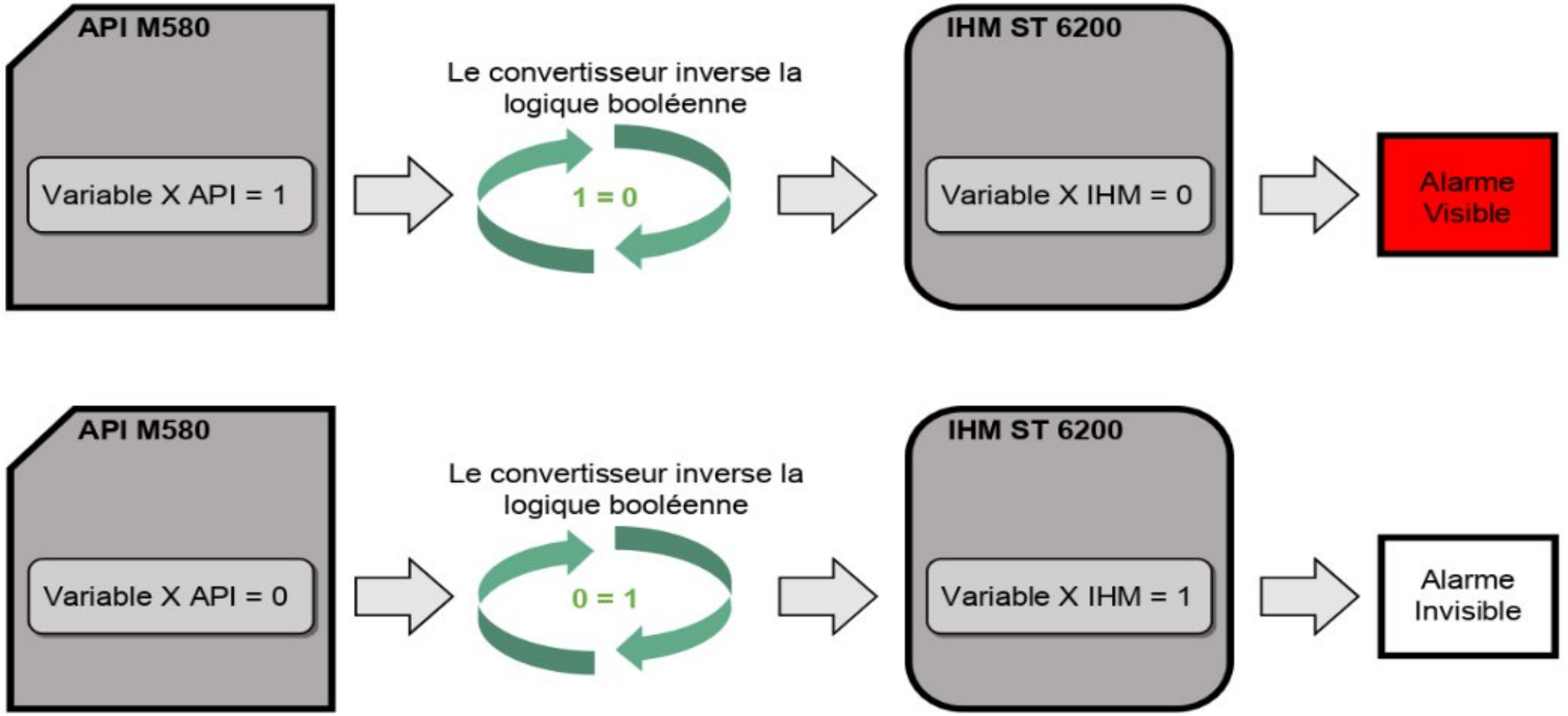
Feuille Excel

Feuille Excel édité au bon format

Logiciel Operator Control Expert

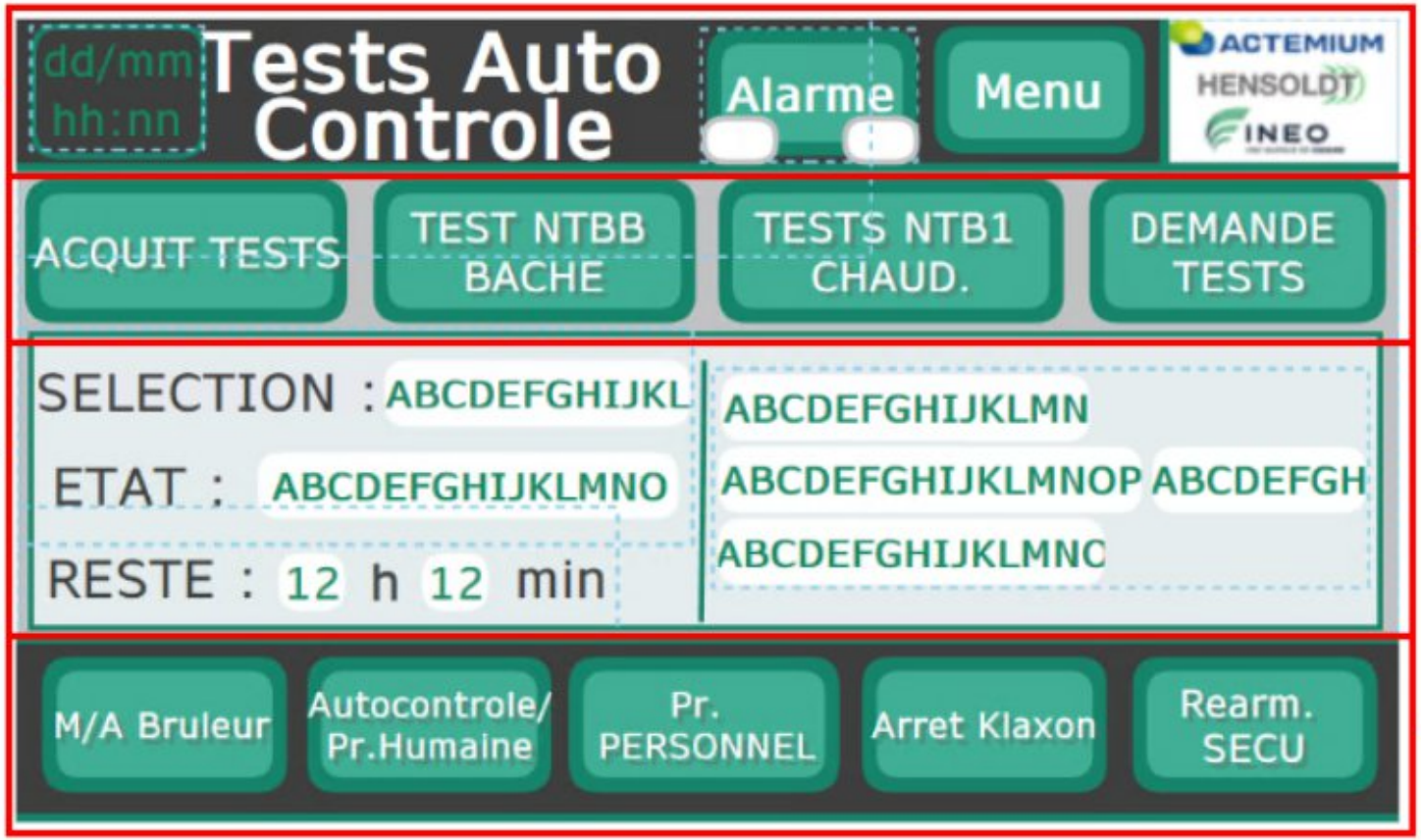
Nouvelle IHM

Une des programmations IHM



CONCEPTION GRAPHIQUE

(Accès Permanent)
- Nom de vue
- BP Alarme
- Accès Menu



(En fonction de la vue)

Differente valeurs, encadrée pour la visiblité, Trait de separation pour ergonomie

(En fonction de la vue)

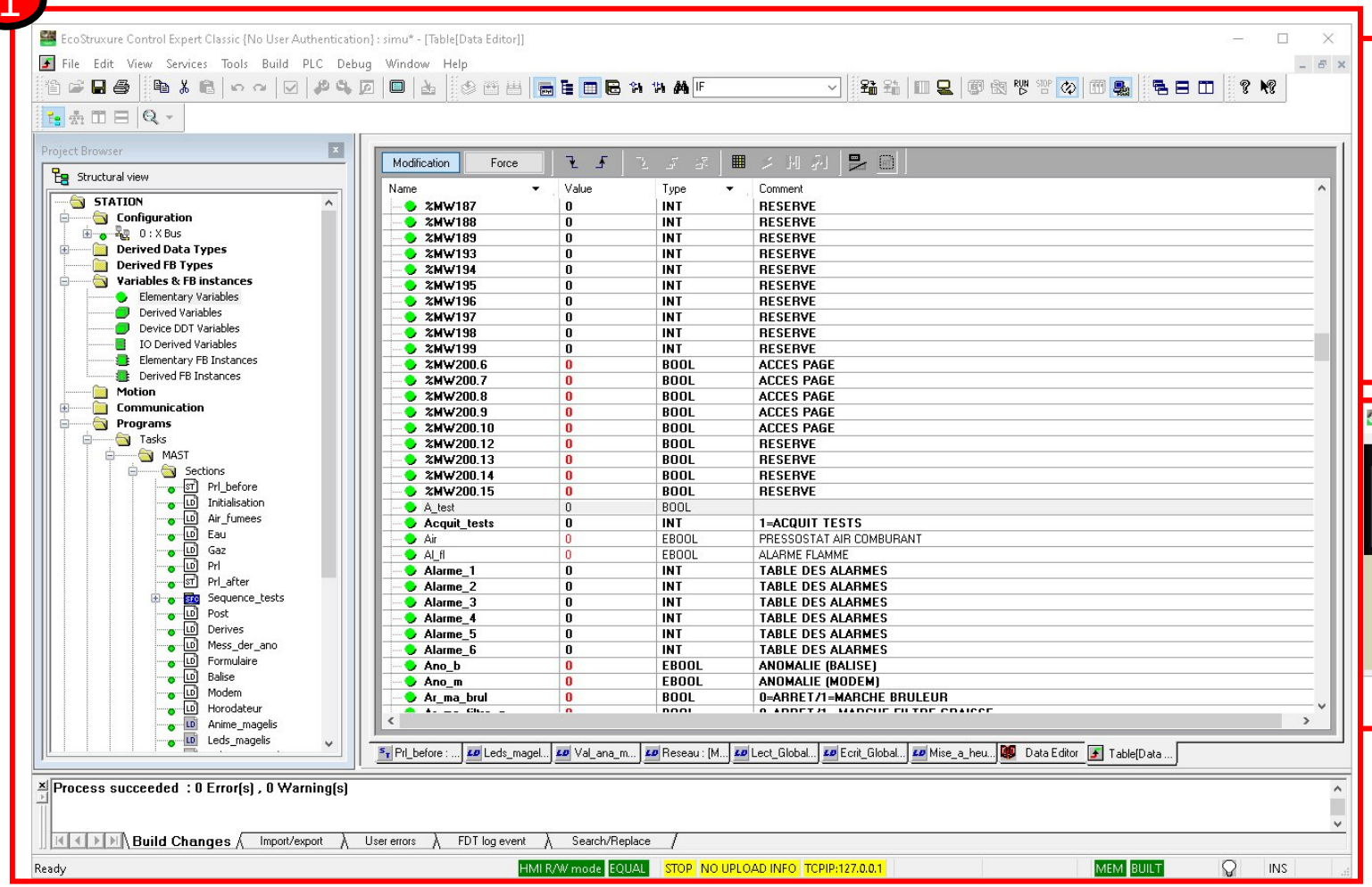
Bouton de fonction visible, en bandeau, dans une seul zone bien defini

(Accès permanent)

Bouton Statique, en permanence encrée en bas de l'ecran d'IHM. Permettant une identification rapide par l'operateur.

Maquette de debuggage

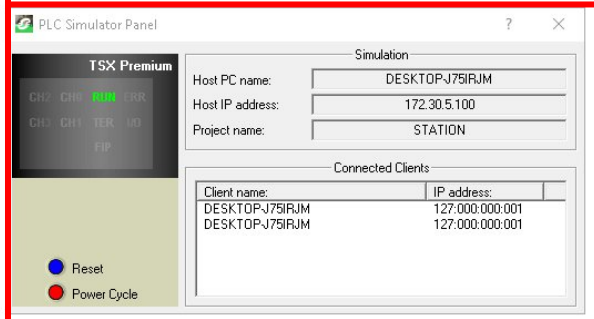
1



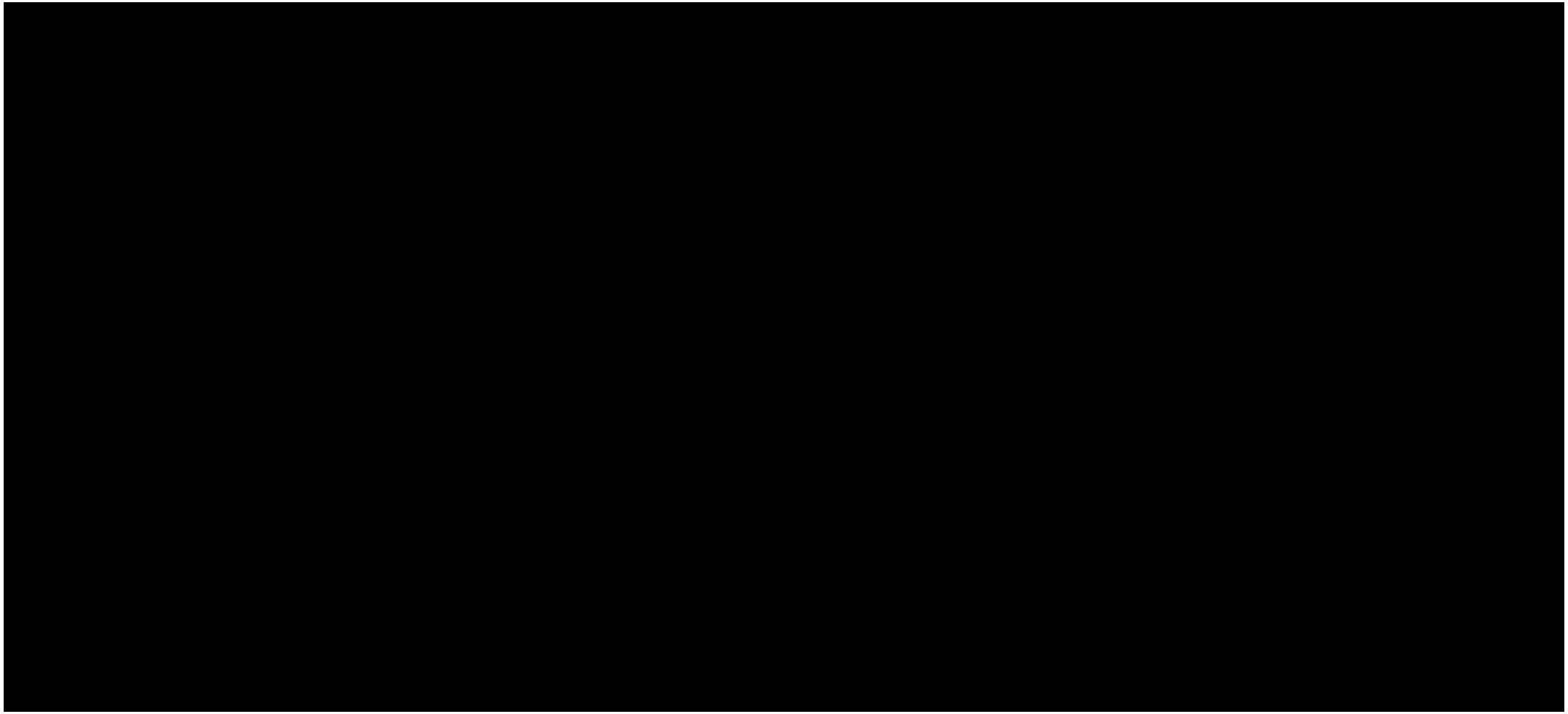
2



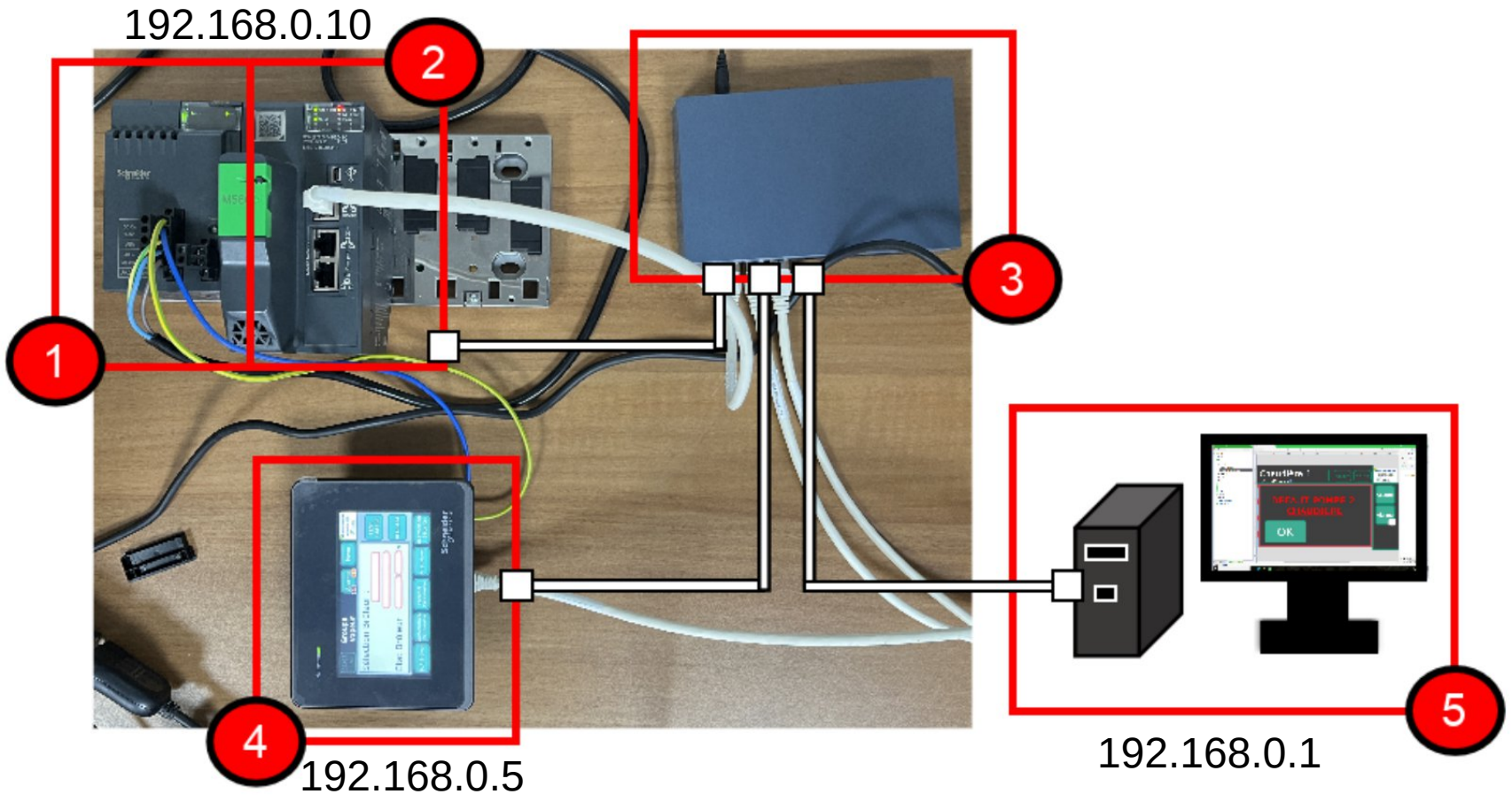
3



Maquette de debuggage



Maquette de debuggage



1	**Alimentation 230v**
2	Automate programmable (PLC) Schneider M580
3	Switch réseau Ethernet TPLINK
4	IHM Schneider ST6200
5	Ordinateur Windows avec support Ecoxtruxure

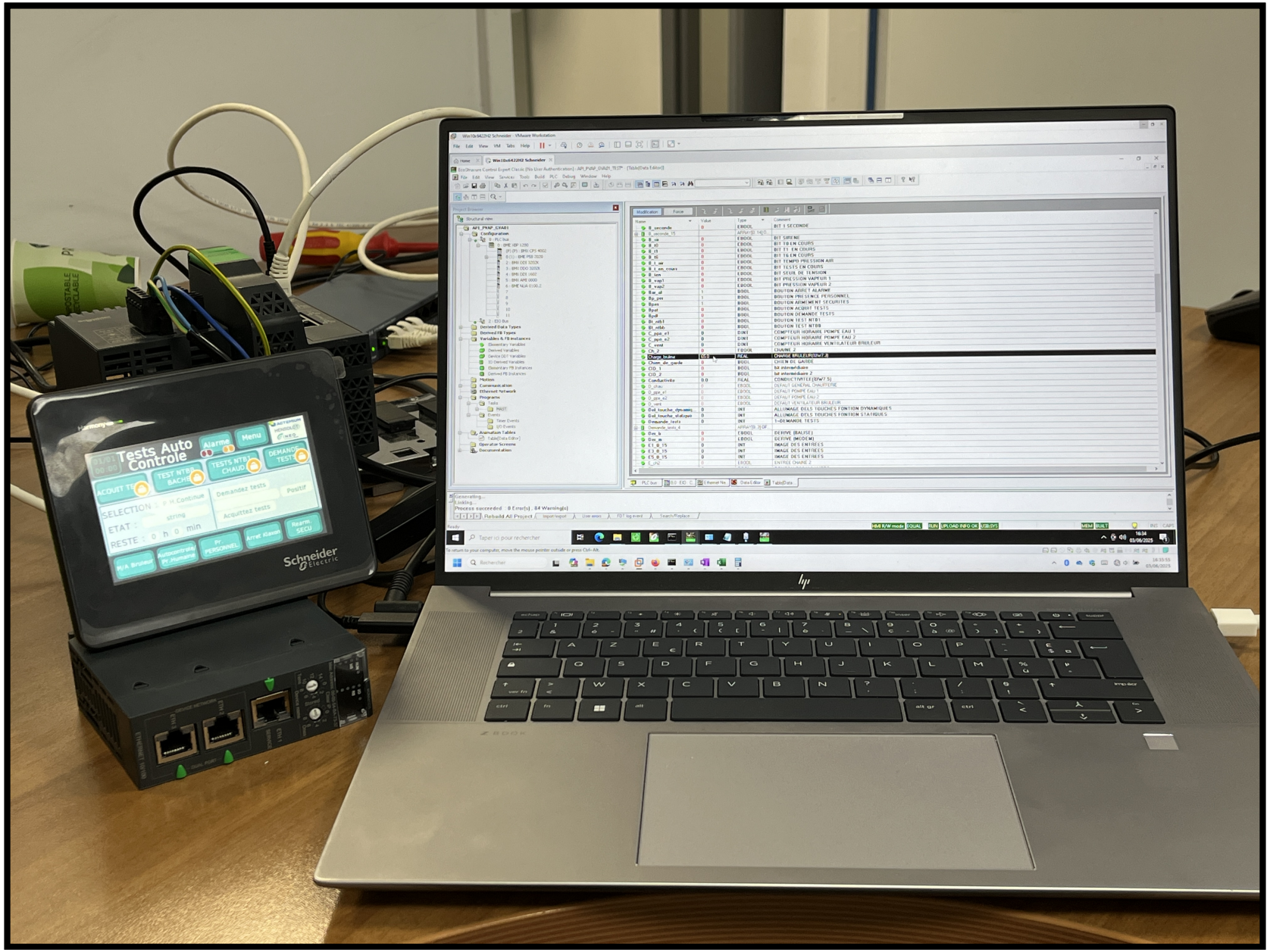
Conclusion

Compétences d'automaticien :

- Concevoir une IHM : ergonomique, fonctionnelle et agréable à utiliser ;
- Compétence configuration réseau

Compétence personnel :

- Rédaction de document de projet(Détaillé, Transverse)
- Travail collaboratif



INEO
UNE MARQUE DE EQUANS

geii Génie électrique et informatique industrielle / iut de BORDEAUX